

版本/分支感知的多状态记忆闭环

TencentDB Agent Memory 实现与真实评测 | 2026-08-31 | 分支 codex/version-aware-multistate-memory | 评分前提交 4d77e69

技术结论：相对原始 Agent Memory 全局混合召回，70 个冻结版本能力题的答案准确率由 94.29% 提升到 100.00%，提升 5.71 点 [2.86, 8.57]；同时精确状态选择率 0% → 100%，跨状态污染率 100% → 0%，注入 token -29.04%，召回条目 -67.86%。7 题改善、63 持平、0 受损。

+5.71 点	0% → 100%	100% → 0%	-29.04%	-67.86%
答案准确率	精确状态选择	跨状态污染	注入 token	召回条目

原始方案 = 同一 performAutoRecall 生产路径中关闭版本感知、直接使用全局 Top-k 的 global_latest；不是手工 mock，也没有更换 Reader/Judge。

1 原理：同域更新，跨域并存

线性“旧→新”只适用于同一有效域。main、release、多个 worktree 和并行 Agent task 可以互相矛盾但同时正确；不同域并列保存，查询时按当前环境或问题意图选择。repo/worktree 为不可逆哈希，不保存远端 URL 或本机路径；commit 用于溯源。



层级	有效域键	适用条件	典型状态
repository	repo	仓库相同	项目级构建约定
branch	repo + branch	再匹配分支	release 测试命令
worktree	repo + branch + wt	再匹配 worktree	未提交配置、实验环境
task	repo + branch + wt + task	再匹配 taskId	并行任务假设、临时命令

查询模式	系统行为	返回形式
普通当前态	按 task → worktree → branch → repo 过滤	当前域；ACTIVE SCOPE
比较/迁移/回归/历史	同仓库每个有效域先保留一条，再补齐	有界多状态；VERSION STATE
点名两个分支	优先 branch 状态，不带入全部 task/worktree	分支、提交、worktree、task 标签
缺少仓库上下文	抑制全部 scoped 候选	仅兼容 legacy；不猜当前值

阶段	实现	防污染约束
capture	workspaceDir / taskId / versionContext	探测失败不猜身份
L0→L1	sessionKey + sessionId + taskId 延续坐标	并行 task 不串域
写入/纠错	精确域内 dedup、update、删除和建边	兄弟状态不误删/误连
最终召回	真实池 4 倍过取 → 生命周期 → 版本选择	正确状态不被其他分支挤出
反馈	记录意图、抑制数、状态数、fallback、token、延迟	调策略，不跨域改写事实

2 TencentDB Agent Memory 接入与 GitHub 代码

Fork 分支: NianJiuZst/TencentDB-Agent-Memory · codex/version-aware-multistate-memory		
环节	GitHub 代码	接入职责
作用域与选择	version-scope.ts	域键、有效性、意图、标签、多状态选择
Git/worktree	git-context.ts	仓库/worktree 身份、detached HEAD、隐私哈希
并行任务延续	version-context-store.ts	按 session + task 保存坐标
最终生产召回	auto-recall.ts	过取、生命周期解析、版本筛选和提示标签
同域写入	l1-dedup.ts · l1-writer.ts	只在完全相同有效域内更新和建边

配置入口

```
{ "recall": { "lifecycle": { "enabled": true, "versionAwareMode": "strict", "autoDetectGit": true, "versionCandidateMultiplier": 4, "maxVersionStates": 6 } } }
```

3 数据集与实验方法

数据面板	来源与规模	用途与边界
版本能力	10 场景 × 7 类题 = 70 题	验证 branch/worktree/task/比较/迁移/回归/缺失 scope；受控生成
Memora 安全	固定 a6493188...；10 persona × 4 = 40 题	仅验证 legacy 不退化；复用公开面板，不是新留出集
Memora 原始规模	600 问题；27,614 session；24,856 memory unit	activity/preference/goal 的 add/update/delete 与 no-memory

实验环节	冻结方法	实际执行量
三组对照	原始全局混合 / 线性双态 / 版本感知多状态	110 题 × 3 组
Git 状态	main、release、两个 detached worktree、两个并行 task	1 个真实仓库
Agent Memory 写入	真实 SQLite/FTS5 + writeMemory	50 DB；260 次
最终上下文	performAutoRecall + 生命周期 + 版本选择 + 预算	330 次；fallback 0
Reader	MiniMax-M3 + deepseek-v4-flash	每模型 250；共 500
Judge	每个答案只由另一模型逐 criterion 判断	500；无自评/错配/重试/unclear
不确定性	5,000 次配对聚类 bootstrap	10 场景/persona；95% 区间
独立复算	原始 verdict 重算指标、门槛和哈希	500 条；mismatch 0

主指标：criterion accuracy。上下文指标：期望集合精确率、期望状态召回率、污染率；同时记录 token、条目和本地耗时。能力题同时检查正确值是否出现、兄弟状态是否被误当成当前值。

4 实验结果

70 题能力面板	原始全局混合	线性新旧双态	版本感知多状态	相对原始提升
criterion accuracy	94.29%	67.50%	100.00%	+5.71 点
MPA / FAA / FAMA	94.29 / 94.29 / 94.29%	47.14 / 87.86 / 47.14%	100 / 100 / 100%	均 +5.71 点
期望集合精确率	0.00%	0.00%	100.00%	+100.00 点
期望状态召回率	85.71%	21.43%	100.00%	+14.29 点
跨状态污染率	100.00%	100.00%	0.00%	-100.00 点
平均注入 token	557.89	487.57	395.90	-29.04%
平均召回条目	4.00	2.03	1.29	-67.86%
本地平均召回	0.622 ms	0.822 ms	0.569 ms	-8.52%

各能力点

能力点	原始全局混合	版本感知多状态	提升
分支当前态	100.00%	100.00%	+0.00 点
worktree 当前态	100.00%	100.00%	+0.00 点
并行任务当前态	100.00%	100.00%	+0.00 点
分支比较 / 迁移 / 回归	100.00%	100.00%	+0.00 点; 污染 100% → 0%
缺失 scope 弃权	60.00%	100.00%	+40.00 点

稳健性与安全

稳健性 / 安全检查	结果
逐题结果（相对原始）	7 改善、63 持平、0 受损
两位 Reader 方向	+2.86 / +8.57 点，方向一致
40 题 Memora 安全	提示与答案完全相同；FAMA 2.19% → 2.19%，只证明 legacy 不退化
独立验证	passed；500 条 verdict 全量复算；mismatchCount = 0

5 证据边界

已由本实验验证	本实验未覆盖
真实 Git/worktree、隐私坐标、并行 task 延续、SQLite 写入、同域去重、生产召回、版本选择、标签、双 Reader/交叉 Judge、legacy 兼容。	自动 LLM 总能抽取正确 scopeLevel；在线 TCVDB/COS 延迟；复杂 merge/cherry-pick/分支重命名；自然流量冲突率；人类 Judge 标定。

成果长处：在不更换 Reader/Judge、不过度依赖较弱双态基线的前提下，本方案相对原始 Agent Memory 同时取得答案正增益、状态集合完全正确、跨状态污染清零和显著 token/条目节省；这是面向多分支、多 worktree 与并行 Agent 的系统级改进。

证据 context-manifest.json · evaluations.jsonl · summary.json · independent-validation.json | 上下文 2c64c12d...a1960f | 原始评测 e546f4f9...65ee61

代码 [GitHub fork 分支与完整实现](#)